



Diseño de instrumentos para verificación de artefactos

Robert Andrei Vergara Garavito

Jeremy Sebastián Barón

Geovanni Reyes Herrera

Duván Guerra

Alejandro Ariza Mojica

SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

3341112

Oscar Julián Piraban Rodríguez

Marzo 2, 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos Específicos	3
METODOLOGÍA APLICADA	4
INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN	5
4.1 Lista de Chequeo – Documento de Requisitos (SRS)	5
4.2 Lista de Chequeo – Diagramas UML	6
4.3 Lista de Chequeo – Modelo de Base de Datos	7
4.4 Lista de Chequeo – Prototipos de Interfaz	8
RESULTADOS ESPERADOS	9
CONCLUSIONES	9

1. Introducción

En el desarrollo del proyecto “El Granero Digital”, orientado a la creación de una plataforma digital que conecta campesinos con compradores urbanos, es fundamental garantizar que los artefactos de diseño cumplan con los requisitos definidos en la fase de análisis.

La verificación de artefactos permite validar que documentos como diagramas UML, modelos de datos, arquitectura del sistema, requisitos funcionales y prototipos de interfaz sean coherentes, completos y alineados con los objetivos del proyecto.

El presente documento tiene como propósito diseñar instrumentos de verificación que permitan evaluar la calidad y consistencia de los artefactos generados durante la fase de planeación.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar instrumentos de verificación que permitan evaluar la calidad, coherencia y cumplimiento de los artefactos del proyecto El Granero Digital.

2.2 Objetivos Específicos

- **Definir criterios claros de evaluación para cada artefacto.**
- **Elaborar listas de chequeo sencillas y comprensibles.**
- **Establecer una metodología de revisión estructurada.**
- **Garantizar que los artefactos cumplan con los requisitos definidos.**

3. Metodología Aplicada

La metodología utilizada para la verificación de artefactos consiste en la aplicación de listas de chequeo (checklists) estructuradas por tipo de documento.

Cada artefacto es evaluado según criterios de:

- Claridad
- Coherencia
- Cumplimiento de requisitos
- Calidad técnica
- Consistencia con otros documentos

El proceso incluye:

1. Revisión individual del artefacto.
2. Aplicación de lista de chequeo.
3. Identificación de hallazgos.
4. Registro de observaciones.
5. Propuesta de mejoras.

4. Instrumentos de Verificación

A continuación se presentan las listas de chequeo diseñadas para evaluar los principales artefactos del proyecto.

4.1 Lista de Chequeo – Documento de Requisitos (SRS)

Ítem	Criterio de Verificación	Cumple (Sí/No)	Observaciones
1	Los requisitos están redactados de forma clara y comprensible		
2	Los requisitos funcionales están numerados correctamente		
3	Los requisitos no funcionales están definidos		
4	Los requisitos no funcionales están definidos		
5	Los requisitos son medibles y verificables		

6	Existe coherencia con los objetivos del proyecto		
---	--	--	--

4.2 Lista de Chequeo – Diagramas UML

Ítem	Criterio de Verificación	Cumple (Sí/No)	Observaciones
1	El diagrama representa correctamente los actores		
2	Las relaciones están correctamente definidas		
3	No existen elementos innecesarios		
4	La notación UML es correcta		
5	El diagrama es coherente con los requisitos		

4.3 Lista de Chequeo – Modelo de Base de Datos

Ítem	Criterio de Verificación	Cumple (Sí/No)	Observaciones
1	Las entidades están correctamente definidas		
2	Las relaciones entre tablas son coherentes		
3	Existen claves primarias y foráneas		
4	No hay redundancia innecesaria		
5	El modelo soporta los requisitos funcionales		

4.4 Lista de Chequeo – Prototipos de Interfaz

Ítem	Criterio de Verificación	Cumple (Sí/No)	Observaciones
1	La interfaz es clara y fácil de usar		
2	Los botones y opciones son visibles		
3	El diseño es coherente con el público objetivo (campesinos)		
4	La navegación es sencilla		
5	Cumple con criterios básicos de accesibilidad		

5. Resultados Esperados

La aplicación de estos instrumentos permitirá:

- **Detectar inconsistencias antes de la fase de desarrollo.**
- **Reducir errores en implementación.**
- **Mejorar la calidad documental.**
- **Asegurar cumplimiento de requisitos.**
- **Facilitar la toma de decisiones técnicas.**

6. Conclusiones

La verificación de artefactos es un proceso esencial dentro del desarrollo de software, ya que permite garantizar que los documentos de diseño y análisis cumplan con los estándares de calidad y con los requisitos establecidos.

En el proyecto El Granero Digital, la aplicación de listas de chequeo estructuradas facilita una evaluación objetiva, clara y organizada de los artefactos generados. Esto contribuye a minimizar riesgos, mejorar la planificación y fortalecer la calidad del producto final.

Implementar instrumentos de verificación no solo mejora la documentación, sino que también fortalece la gestión del proyecto y el trabajo en equipo.